



مسار

قرار أوضح قبل بدء إغلاق الطريق.

حدّ معلن: نتائج النموذج توضيحية — لا قياسات ميدانية في الرياض.

المشكلة

التصريح يُصدر أولاً، ويُكتشف أثره على الطريق بعد أن يبدأ العمل

- الجهة تقارن البدائل بالخبرة لا بالحساب — لا رقم يقول كم يكلف كل خيار.
- الازدحام يظهر بعد الإغلاق، حين تصير كلفة التراجع أعلى من كلفة الاستمرار.
- ولا أحد يسأل السؤال الذي يقرّر: هل يتحمّل الطريق البديل ما نحوّه إليه؟

الحل

مسار يحوّل طلب الحفر إلى بدائل مقارنة، وقراراً محفوظاً بسببه

- يقيس تأخير كل جدول بساعات-المركبة قبل بدء العمل.
- يقترح نافذة ومسار بديل، ويحسب حمل البديل بعد التحويل.
- يمتنع حين ينقص الدليل، بدل أن يخمّن ويبدو واثقاً.
- يصدّر بمخطط WZDx 4.2 الرسمي — فيُقرأ في أنظمة الملاحة القائمة.

النموذج يعمل — لا شرائح

محفظة كاملة تمرّ في المحرك نفسه

88

حزمة · 1,460 فحصاً
كلها تمرّ اليوم

35

مجموعة
مجموعة تنسيق
مكتشفة تلقائياً

12

ممر
ممرات حقيقية من
خريطة الرياض

150

تصريح
تصريح حفر في
المحفظة

حدّ معلن: المحفظة مولّدة ببذرة ثابتة (20,260,727) — ليست بيانات
تصاريح رسمية.

63

توصية من 150 امتنع عنها النظام — 42% من
المحفظة — لأن ترتيبها ينقلب داخل مظروف
عدم اليقين المعلن.

87 توصية بقيت مستقرة عبر المظروف كله، وهي وحدها ما يُعرض حكماً.

ما يميّزه فعلاً

يرفض أن يحكم حين لا يملك دليلاً

النظام الذي يجيب دائماً يبدو أذكى — ويكون أخطر. مسار
يعلن الامتناع ويسمّي الرقم الناقص وجهة جمعه.

وهذا ليس ضعفاً: الامتناع مقيس ومعرض، لا مخفيّ في حاشية.

السؤال الذي لا يسأله أحد

هل يتحمّل الطريق البديل الحركة التي نحوّلها إليه؟

112

من 150 بديلاً يفيض — لا يحتمل الحركة
المحوّلة إليه.

3 يتحمّل 3 يقترب من طاقته 32 بلا بديل محسوب.

والحالة المعروضة **ليست الأسوأ** — بل واحدة من حالات كثيرة تتساوى
عندها، والأسوأ يبلغ 592%.

تصريح **BLD-2026-0045** · طريق الملك فهد — نسبة الحجم إلى السعة على البديل:

قبل التحويل 59%

بعد التحويل 305%

تحويل 1,760 مركبة/ساعة. البديل لا يتحمّل — يتكوّن طابور، والتأخير **ينتقل** إلى البديل بدل أن
يختفي.

وسؤال ثانٍ لم يكن له جواب — سأله ساكن

«الطريق العام مغلق، فصار الزحام عند بيتي.» فأين يقع الطابور؟

103

من 118 تصريحاً حُسب له بديل لا بديل مقبول له — كل مسار محسوب يدفع شارعاً سكنياً فوق سعته.

15 فقط يجنب الحيّ 0٠ أنقذه توسيع البحث إلى أهداف التوجيه الخمسة كلها. فالمخرج هنا قرار لا مسار: نافذة ليلية، أو إغلاق جزئي، أو تنسيق مع جهة أخرى — لا توجيه الحركة إلى الحيّ بصمت.

النموذج **يتنبأ** بأن السائق يلتفّ بالحيّ لأنه يفعل ذلك، ولا **يوصي** به. ولا يقيس أثراً على السكان: لا ضجيج ولا سلامة ولا سرعة عند البيوت.

الشارع السكني حارّة واحدة بسعة 600 مركبة/ساعة. حمل أكثر مقطعٍ سكني على البديل — الوسيط عبر المحفظة:

قبل الإغلاق 12%

بعد التحويل 145%

الحيّ لم يكن مزدحماً — الإغلاق هو ما أزدحمه. والأسوأ يبلغ 592% من سعة الشارع.

ليس مرآة لنفسه

المخطط الذي نصدر عليه هو الذي تنشر عليه إدارة نقل حكومية

أخذنا التغذية الحيّة لإدارة نقل ولاية واشنطن، وشغلنا عليها
محققنا نفسه ومخطط WZDx 4.2 الرسمي المثبت بالتزامه.

ما يثبتته: أن أمانة تستطيع نشر مخرج مسار في نظام ملاحه قائم. **ولا**
يثبت شيئاً عن الرياض ولا عن صحة أي رقم في مسار.

0

خطأ في التحقق

576

منطقة عمل حكومية حقيقية

144

من 150 تصريحاً عندنا اجتازت المخطط
6 مُنعت لنقص امتداد
العمل — ولم تُجمل

من أين تأتي أرقامنا

كل ثابت يحمل مصدره ودرجته — ونعلن ما ينقصنا قبل أن يُسأل عنه

0

إغلاق قيس قبل وأثناء
لا حالة ميدانية في
المستودع

0

حالة مقيسة في السعودية
وهذا أهم رقم في
الشريحة

8

حالة مقارنة
دراسات ميدانية أجنبية
موثقة

1,475

مركبة/ساعة/حارة
سعة الحارة داخل
منطقة العمل —
مقيسة على 25 موقعاً

ولم نخفِ ذلك: أقرب عدّاد تدفق رسمي يبعد ١٤,٩ كم عن أقرب موقع
عمل، وصفر عدّادات ضمن ٥٠٠ م من أي مسار. الفجوة مكتوبة، ومعها
الطلب المحدّد لإغلاقها.

الرقم الكبير — وماذا يعني فعلاً

نعرض الفرق مع قيوده، لا الفرق وحده

نقل نافذة العمل إلى الليل يخفض التأخير في نموذجنا بفارق كبير. وقسنا من أين يأتي هذا الفارق بدل أن نتركه يُقرأ إنجازاً.

وأنزه صيغة متاحة اليوم: نقل العمل إلى الليل يخفض التأخير في نموذجنا بما بين 83.9% و98.3%، بحسب افتراضين لا سند مقيساً لهما. ولم يُقَس ميدانياً في الرياض.

89.4%

فرق نموذجي بين الجدول المقدم والأمثل — لا وفر مثبت.

- ضمن مدى 83.9% – 98.3% بحسب افتراضين بلا سند.
- 61.9% – 102% منه من نقل الساعة إلى الليل وحدها.
- مقابل أساس 94.7% منه بدء نهاري.

معايير التحكيم

كل معيار يقابله دليل حاضِر وحدّ معلن

المعيار	الدليل الحاضر	الحدّ المعلن
معالجة التحدي	قياس، مقارنة بدائل، توصية، وحمل البديل محسوب	لا قياس ميداني
الابتكار	الامتناع المعلن وسُلم الدليل — لا خريطة أجمل	نموذج لا منتج
قابلية التنفيذ	يعمل محلياً بلا مفاتيح · تصدير WZDx يُقرأ في أنظمة قائمة	0 مزوّد موصول
الأثر والاستدامة	بروتوكول تجربة ظل قابل للفشل — لا وعد	0 حالة ميدانية
جودة النموذج	88 حزمة و1,460 فحصاً تمرّ	تقطّع مرصود ومكتوب
العرض	كل رقم هنا مأخوذ من جرد مولّد — لا رقم مكتوب يدوياً	—

الخطوة التالية

إغلاق واحد في الرياض، مقيس قبل وأثناء — لا اعتماد مسار مسبق

- ما نطلبه: تجربة ظل بإشراف الجهة المالكة على إغلاق واحد.
- ما نقيسه: زمن عبور أو سرعة مرصودة عبر منطقة العمل، وعدّاد تدفق على المقطع.
- ما يغيّره: يفتح أول حالة ميدانية محلية، ويحوّل كل رقم هنا من نموذج إلى مُعايير.
- وما يجعله نزيهاً: البروتوكول مكتوب سلفاً **ويستطيع أن يفشل** — والفشل نتيجة تُنشر.
- **وأين يقع من رؤية 2030:** هدف منشور بنصّه — وصول 3 مدن سعودية لقائمة أفضل 100 مدينة ملائمة للعيش — ومؤشرات الملائمة تزن البنية التحتية وانسياب التنقل. الرقمان رقما الهدف الرسمي، وحصّة مسار فيه غير مقيسة حتى تجربة الظل.

فريق مسار

أربعة تخصصات: تقنية، تصميم، تجربة مستخدم، وهندسة

مصعب صلاح

هندسة ميكانيكية ٣٠ سنوات خبرة
نموذج المشروع

سمية صلاح

تقنية المعلومات
تجربة المستخدم

وسن صلاح

ماجستير رقمنة الثقافة
التصميم

مروان صلاح

مهندس حاسب آلي وشبكات
الذكاء الاصطناعي والتطوير

ولماذا هذا كله: هدف منشور بنصّه في رؤية 2030 — وصول 3 مدن سعودية لقائمة أفضل 100 مدينة ملائمة للعيش. ومؤشرات الملائمة تزن البنية التحتية وانسياب التنقل، وازدحام أعمال الطرق يقع عليهما. الرقمان رقما الهدف الرسمي لا تقديرنا، وحصة مسار فيه غير مقيسة حتى تقيسها تجربة الظل.